

企业级 AI Agent 应用商店

总需求文档 (MASTER)

项目全部需求的完整汇总

PM AI: 万能产品小助手 (OpenClaw)

审阅: 魏子政

2026-05-06 版本 v1.0

文档性质	总需求文档 (MASTER) – 项目唯一的需求汇总
更新规则	每次新增/变更需求后同步更新本文件
与增量文档关系	DEMAND-xxx 是每次需求的详细快照 (冻结); 本文件是所有需求的完整汇总 (活的)
技术栈	Vue 3 + Element Plus + FastAPI + PostgreSQL + MinIO + OpenSearch + JWT + Docker Compose

摘要

本文件是项目唯一的总需求文档，完整汇总所有需求的全貌。每个需求均包含描述、决策、任务分解、验收标准。

增量需求文档 (DEMAND-xxx) 记录每次需求的详细过程和决策 (冻结快照)，本文件汇总所有需求 (活的 Backlog)。

每次生成 DEMAND-xxx 后，必须同步更新本文件。

目录

1 需求总表	3
2 V0 先备阶段需求（已完成）	3
2.1 D-001：技术选型锁定	3
2.2 D-002：智能体分工定义	3
2.3 D-003：Skill/规则体系搭建	3
2.4 D-004：文档体系与规范	3
2.5 D-005：需求变更流程	3
2.6 D-006：自闭环机制	3
2.7 D-007：开源方案调研	4
3 V1 正式需求阶段	4
3.1 D-008：开发环境搭建与依赖安装	4
3.2 D-009：任务流转路径定义	4
3.3 D-010：多智能体协作方案	4
3.4 D-011：MVP 开发（上传 + 审查流程可视化）	4

需求总表

V0 先备阶段需求（已完成）

D-001：技术选型锁定

决策：8 层技术栈锁定，v1.0 精简为 v2.0。

- 前端：Vue 3 + Element Plus + Vite + TypeScript + Pinia
- 后端：FastAPI + SQLAlchemy (async) + Pydantic
- 数据库：PostgreSQL 16 (含 JSONB)
- 搜索：OpenSearch 2.x
- 存储：MinIO (S3 兼容)
- 认证：JWT (python-jose + passlib)
- 编排：Docker Compose
- 迁移：Alembic

淘汰项：Next.js/React、Spring/Java、Keycloak、Temporal、Kafka、MongoDB、K8s。**对应文档：**DEMAND-000-v0-master, REF-002-project-master-plan。

D-002：智能体分工定义

决策：PM (OpenClaw) 只做需求生成 + 拆解 + 独立验收。Cursor 全权负责前端 (含 UI 设计) + 后端 + 环境 + 运维 + 测试。**对应文档：**DEMAND-001-role-redefine。

D-003：Skill/规则体系搭建

交付物：

- OpenClaw: 4 个 SKILL.md (developer/pm/tester/ui-design) + AGENTS.md + CLAUDE.md
- Cursor: 1 个 CLAUDE.md + 7 个 .mdc (project-overview, backend-rules, frontend-rules, ui-design, api-conventions, testing, database)

D-004：文档体系与规范

交付物：tex-pdf 格式规范、命名规则、两层需求文档结构 (MASTER + DEMAND-xxx)、目录分类 (reference/ 仅放外部调研, demands/ 放需求 + 项目规范)。

D-005：需求变更流程

流程：需求新增 → PM 评估 → 拆解分配 → Cursor 执行 → PM 验收。3 级变更控制 (P0/P1/P2)，4 级优先级。

D-006：自闭环机制

5 个闭环：需求闭环、开发闭环、测试闭环、文档闭环、审计闭环。每个闭环有明确的触发条件、执行步骤、完成标准。

D-007: 开源方案调研

调研对象: Flow Nexus (MCP 工具调用架构) + Membrane (中间件代理)。**结论:** 两个方案均不完整, 本项目需自研。可借鉴: 分类体系、质量标准、模板部署、免密钥代理。

V1 正式需求阶段

D-008: 开发环境搭建与依赖安装

状态: 已完成。

任务分解:

1. 后端 FastAPI 项目初始化 (main.py, config.py, database.py, /health 接口)
2. 前端 Vue 3 + Vite + TS 项目初始化 (Element Plus, Pinia, Vue Router)
3. Docker Compose 编排 (PostgreSQL 16 + MinIO + OpenSearch 2.x + Backend)
4. 环境变量模板 (.env.example)

验收结论:

- ✓ pip install -r requirements.txt 成功
- ✓ cd frontend && npm install 成功
- ✓ uvicorn 启动成功, /health 返回 200
- ✓ npm run build 构建成功 (3.59s)
- ✓ docker-compose.yml 四个服务配置完整

对应文档: DEMAND-002-dev-env-setup。

D-009: 任务流转路径定义

状态: 进行中。**提出者:** 魏子政。**优先级:** P0。

需求描述: 定义魏子政 (甲方) → OpenClaw (PM AI) → Cursor (开发 AI) 的完整任务流转路径 (7 步流程)。核心新增:

- **拍板机制:** 有歧义时 OpenClaw 必须先让魏子政拍板, 再往下走
- **工具链锁定:** 仅 OpenClaw + Cursor, Claude/Codex 暂不参与

对应文档: DEMAND-003-task-workflow (v0.2)。

D-010: 多智能体协作方案

状态: 进行中。**提出者:** 魏子政。**优先级:** P1 (当前仅 OpenClaw + Cursor, Claude/Codex 暂不参与)。

需求描述: 设计多智能体 skill 适配方案。当前阶段工具链锁定为 OpenClaw + Cursor, Claude 和 Codex 作为备选, 待后续需要时再接入。

对应文档: DEMAND-004-multi-agent-collaboration。

D-011: MVP 开发 (上传 + 审查流程可视化)

状态: 进行中。**提出者:** 魏子政。**优先级:** P0。

需求描述：开发最小化 MVP，核心目标是跑通 Skill 上传和审查流程可视化。

拍板决策（魏子政已确认）：

- 三层安全扫描全上：Semgrep + ClamAV + qwen-flash（LLM 语义分析）
- 审查流程：管理员在审批工作台查看三层扫描结果（通过/不通过/告警详情），手动通过或驳回
- LLM 模型：通义千问 qwen-turbo（测试 API Key 已记录）
- API 地址：`https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`
- 前端风格：黑白灰简约色系
- 初始数据：虚设 skill + 管理员账号（默认全部管理员权限）
- 交付物：局域网可访问地址 + 可查验的初始数据

验收标准：

- ☐ 用户可上传 zip 包（Skill）
- ☐ 上传后自动触发三层扫描（Semgrep + ClamAV + qwen-flash）
- ☐ 管理员可在审批工作台查看扫描结果详情
- ☐ 管理员可手动通过或驳回
- ☐ 前端黑白灰简约色系
- ☐ 局域网可访问，初始数据可查验

对应文档：DEMAND-005-mvp-upload-review。

更新记录

版本	日期	变更内容
v1.2	2026-05-06	新增 D-011 MVP 开发（上传 + 审查可视化），记录拍板决策
v1.1	2026-05-06	core/ 四份文档对齐 MASTER v1.0 修正（详见各文档更新记录）；新增文档一致性总结
v1.0	2026-05-06	重构总需求文档：每个需求含完整描述/决策/任务/验收；新增 D-009/D-010
v0.2	2026-05-06	新增 D-008 开发环境搭建（已完成）
v0.1	2026-05-06	初始版本

编号	需求名称	摘要	阶段	状态
V0 先备阶段				
D-001	技术选型锁定	8 层技术栈, v1.0 精简为 v2.0	V0	已完成
D-002	智能体分工定义	OpenClaw= 需求 + 验收, Cursor= 前后端 +UI+ 环境 + 运维 + 测试	V0	已完成
D-003	Skill/规则体系	两套智能体的上下文加载机制与文件清单	V0	已完成
D-004	文档体系与规范	tex-pdf 格式、命名规范、版本管理、目录结构	V0	已完成
D-005	需求变更流程	5 步处理 + 3 级变更控制 + 4 级优先级	V0	已完成
D-006	自闭环机制	需求/开发/测试/文档/审计 5 个闭环	V0	已完成
D-007	开源方案调研	Flow Nexus + Membrane, 结论为自研	V0	已完成
V1 正式需求阶段				
D-008	开发环境搭建	Docker Compose + 前后端初始化 + 健康检查	V1	已完成
D-009	任务流转路径定义	魏子政 → OpenClaw → Cursor 的完整链路	V1	进行中
D-010	多智能体协作方案	OpenClaw/Claude/Codex/Cursor 的 skill 适配	V1	进行中
D-011	MVP 上传 + 审查可视化	Skill zip 上传 + 三层扫描 + 审批工作台	V1	已完成
D-012	前端重新开发	正式 UI: 市场/详情/我的应用/审批	V1	已完成
D-013	流转修复 + 安装能力	上传入库/审批工作台/zip 下载/OpenClaw 安装	V1	已完成
D-014	目录框架重构	清空旧代码 + 实习清单融合 + 目录蓝图	V1	已完成
D-015	邮箱认证注册	注册增加邮箱 + 验证码验证	V1	进行中
D-016	上架下架流程	下架/重新上架/重新提交完整流转	V1	进行中